

Раздел 2. ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Тема 2.1. Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона



Динамика – это раздел классической механики, который изучает причины движения тела. В основе классической механики лежат три закона Ньютона. Классическая механика имеет границы применения: она изучает движение тел со скоростями значительно меньше скорости света.

Системы отсчёта, в которых тело (материальная точка) движется равномерно и прямолинейно или покоится, называют инерциальными системами отсчёта. Любая другая система отсчёта, которая движется относительно инерциальной системы отсчёта прямолинейно и равномерно, также является инерциальной системой отсчёта.

Рассмотрите рисунки.



Инерциальная система отсчёта Неинерциальная система отсчёта

Автобус движется равномерно и прямолинейно с постоянной скоростью $\vec{\upsilon}$. На людей в автобусе действуют Земля и пол, действие этих тел компенсируется, поэтому люди также движутся со скоростью автобуса $\vec{\upsilon}$. Система отсчёта, которая связана с автобусом, является инерциальной системой отсчёта.

Автобус резко останавливается, и система отсчёта, которая связана с автобусом, является уже неинерциальной. Люди продолжают двигаться в прежнем направлении, так как сохраняют свою скорость $\vec{\upsilon}$. **Свойство тела сохранять состояние покоя или равномерного прямолинейного движения называют инертностью.** Инертность характеризует способность тела менять свою скорость.

При одинаковом воздействии (например, при резкой остановке автобуса) разные тела (люди) не одинаково изменяют скорость своего движения. Это зависит от свойств самого тела – его **массы**. Масса тела является мерой инертности тела. Масса в системе СИ измеряется в килограммах: $[m] = 1$ кг.

Однородные тела имеют массу, пропорциональную объёму тела (V). Плотность – это масса вещества, которая содержится в единице объёма: $\rho = \frac{m}{V}$. Плотность в системе СИ измеряется в килограммах на метр кубический: $[\rho] = 1$ кг/м^3.

В кинематике часто при решении задач систему отсчёта связывают с Землёй. Опытным путем установлено, что инерциальной можно считать гелиоцентрическую систему отсчета, т.е. звездную систему с центром, находящимся на Солнце. Эта система отсчёта, строго говоря, не является инерциальной системой отсчёта. При решении многих

задач этот факт можно не учитывать, так как поправки (ошибки, которые связаны с этим) очень маленькие.

Законы Ньютона в механике являются обобщением большого числа экспериментальных данных. **Первый закон Ньютона: всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения пока и поскольку оно не подвержено внешнему воздействию. Справедлив этот закон только для инерциальных систем отсчёта.**

Первый закон Ньютона существует и в другой формулировке:

в инерциальных системах отсчёта материальная точка сохраняет состояние покоя или движется равномерно и прямолинейно, если на неё не действуют другие тела или если это воздействие скомпенсировано.



ЗАПОМНИТЕ!

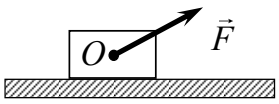
Первый закон Ньютона справедлив только для инерциальных систем отсчёта.

Тема 2.2. Сила



Для описания механического взаимодействия одного тела с другим или тела с полем вводят понятие силы ($\vec{F}$). Под действием силы тело может либо изменять свою скорость (приобретать ускорение), либо изменять свою форму и размеры (то есть деформироваться).

Сила – это векторная физическая величина, которая является мерой механического воздействия на тело со стороны других тел или полей, в результате которого тело приобретает ускорение или изменяет форму и размеры.

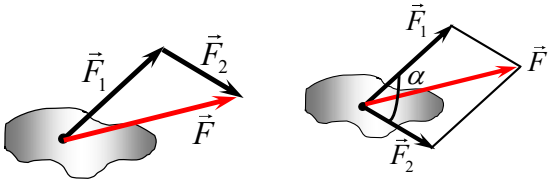


В любой момент времени сила характеризуется числовым значением $\vec{F}$, направлением в пространстве (которое указывает стрелка вектора) и точкой приложения O.

Сила в системе СИ измеряется в ньютонах: [F] = Н. Один ньютон – это сила, которая массе 1 кг сообщит ускорение 1 м/с^2 в направлении действия силы: $\text{Н} = \frac{\text{кг}\cdot\text{м}}{\text{с}^2}$.

Равнодействующая сила

Если на тело действует несколько сил, то их можно сложить и заменить одной силой, которую называют равнодействующей (или результирующей).



$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

Графически равнодействующую силу ($\vec{F}$) можно найти по правилу сложения векторов: треугольника или параллелограмма. Модуль вектора результирующей силы:

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\alpha}\,.$$

Любую силу можно разложить на составляющие, то есть представить в виде суммы сил. Например, сила $\vec{F}$ направлена под углом α к горизонту. Найдём проекцию силы $\vec{F}$ на оси OX и OY.

Дано:

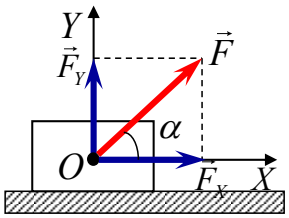
$\vec{F}$

α

Найти:

$\vec{F}_x - ?$

$\vec{F}_y - ?$



Решение:

$\vec{F} = \vec{F}_x + \vec{F}_y$

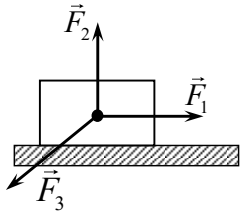
$\vec{F}_x$ – горизонтальная составляющая силы $\vec{F}$,

$F_x = F \cdot \cos\alpha$ – проекция силы $\vec{F}$ на ось OX,

$\vec{F}_y$ – вертикальная составляющая силы $\vec{F}$,

$F_y = F \cdot \sin\alpha$ – проекция силы $\vec{F}$ на ось OY.

Ответ: $F_x = F \cdot \cos\alpha$, $F_y = F \cdot \sin\alpha$.



Равновесие сил

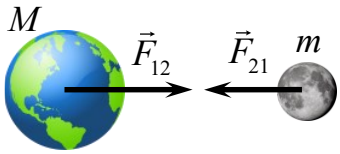
Пусть сумма сил, которые действуют на тело, равна нулю. Тогда говорят, что силы уравновешивают друг друга, а тело находится в равновесии или движется равномерно: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0$. Равнодействующая сила $\vec{F}$ равна нулю.

В механике рассматривают силы, которые по своей природе имеют **гравитационный и электромагнитный характер взаимодействия**. **Гравитационное взаимодействие** возникает между любыми телами, которые имеют массу. Это взаимодействие существенно для астрономических тел и пренебрежимо мало для других тел. К силам гравитационного взаимодействия относят силу всемирного тяготения. Сила тяжести – это проявление сил всемирного тяготения.

Взаимодействия между частицами, которые имеют электрический заряд, относят к **электромагнитным силам**. Эти силы зависят от расстояний между частицами. К ним относят силы трения и силы упругости. Рассмотрите схемы и рисунки.

Гравитационные силы взаимодействия

Сила всемирного тяготения – это сила, с которой все тела притягиваются друг к другу.

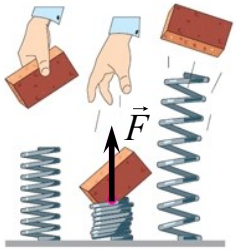


Сила тяжести – это сила, с которой Земля притягивает к себе тела.



Электромагнитные силы взаимодействия

Сила упругости – это сила, которая появляется при деформации тела.



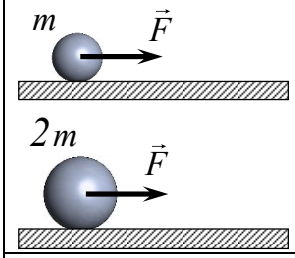
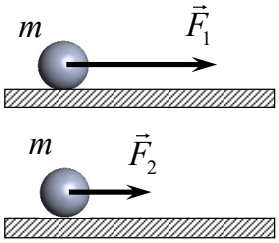
Сила трения – это сила, ***которая возникает при соприкосновении поверхностей тел и препятствует их перемещению относительно друг друга.***



Тема 2.3. Второй закон Ньютона



В инерциальной системе отсчёта ускорение, которое приобретает тело, зависит от действующей силы. На рисунке представлен эксперимент.

	Пусть на тела **разной массы** (m и $2m$) действует **одинаковая сила** $\vec{F}$, тогда тела приобретут **разное ускорение:** $\vec{a}_1 \neq \vec{a}_2$. **Ускорение направлено в ту же сторону, что и действующая сила.**	**Вывод:** **Ускорение, которое приобретает тело, зависит от действующей силы и его массы.**
	Если на тела **одинаковой массы** (m и m) действуют **разные силы** ($\vec{F}_1 \neq \vec{F}_2$), то тела приобретают **разные ускорения:** $\vec{a}_1 \neq \vec{a}_2$.	

На основе экспериментальных данных был сформулирован один из важнейших законов механики – **второй закон Ньютона.**

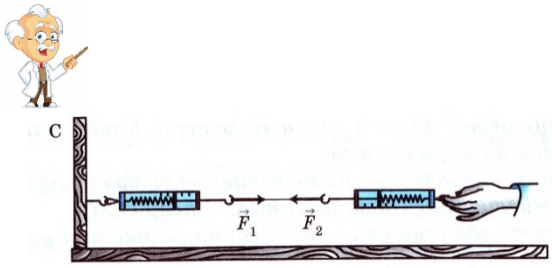


ЗАПОМНИТЕ!

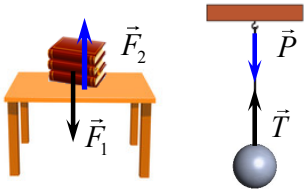
Второй закон Ньютона: ускорение тела прямо пропорционально векторной сумме всех сил, действующих на тело, и обратно пропорционально массе тела:

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m} \text{ или } \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}.$$

Тема 2.4. Третий закон Ньютона



Рассмотрите рисунок. Пусть первое тело (динамометр 1) действует на второе (динамометр 2), тогда второе тело будет действовать на первое.



Действие тел имеет взаимный характер, и возникает пара сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$. **Силы в природе всегда возникают парами.** Например, книга лежит на столе, шарик подвешен на нити и т.д. Рассмотрите рисунки. На основе таких экспериментов был сформулирован **третий закон Ньютона**.

ЗАПОМНИТЕ!

Третий закон Ньютона: два тела взаимодействуют с силами, равными по величине, но противоположными по направлению: $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$**.**

Силы, о которых говорится в третьем законе Ньютона, приложены к разным телам, поэтому они не могут уравновесить друг друга!

Тема 2.5. Импульс. Закон сохранения импульса

Рассмотрим тело массой m, на которое в течении времени Δt действует сила $\vec{F}$. Скорость движения тела изменилась от υ_0 до υ, тогда ускорение тела равно: $\vec{a} = (\vec{\upsilon} - \vec{\upsilon}_0)/\Delta t$. По II закону Ньютона сила равна: $\vec{F} = m\vec{a}$, тогда $\vec{F} = \dfrac{m(\vec{\upsilon} - \vec{\upsilon}_0)}{\Delta t}$, $\Rightarrow$

$$\vec{F}\Delta t = m(\vec{\upsilon} - \vec{\upsilon}_0).$$

Физическая величина, равная произведению силы $\vec{F}$, действующей на тело, на время её действия Δt, называется импульсом силы: $\vec{F}\Delta t$.

Произведение массы тела на скорость тела называют импульсом тела, или количеством движения, и обозначают:

$$\boxed{\vec{p} = m\vec{\upsilon}}.$$

Направление импульса тела совпадает с направлением скорости тела. В системе СИ за единицу импульса принят импульс тела массой 1 кг, движущегося со скоростью 1 м/с. Единицей измерения импульса в СИ является килограмм на метр в секунду: [p]=кг·м/с.

Полученное выражение запишем:

$$\boxed{\vec{F}\Delta t = \Delta\vec{p}} \text{ или } \boxed{\vec{F} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}}$$

скорость изменения импульса тела равна действующей на тело силе. Это формулировка **второго закона Ньютона**.

Если на тело не действует сила ($\vec{F} = 0$), тогда $\Delta p = 0$, следовательно, $\upsilon_0 = \upsilon$, то есть тело движется с постоянной скоростью. Это согласуется с первым законом Ньютона.

Любое тело или совокупность физических тел представляет собой множество материальных точек. Множество взаимодействующих между собой материальных точек называют системой. Если система с течением времени не меняется, то говорят, что она не изменяет своего состояния.

Состояние системы материальных точек в классической механике определяется одновременным заданием координат и скоростей (или импульсов) всех материальных точек, входящих в систему. Зная состояние системы в определенный момент времени, в принципе, можно определить состояние системы в любой другой момент времени, решая уравнение Ньютона: $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

Систему называют замкнутой или изолированной, если она не испытывает никакого воздействия со стороны окружающих тел.

Рассмотрим замкнутую систему из n взаимодействующих материальных точек. Выберем инерциальную систему отсчета. В этой инерциальной системе отсчета материальные точки имеют импульсы: $\vec{p}_1,\ \vec{p}_2,\ \vec{p}_3,\ ...\vec{p}_n$

Импульсом системы ($\vec{P}$) назовем векторную сумму импульсов всех материальных точек: $\vec{P} = \sum_{i=1}^{n} \vec{p}_i$

Обозначим силу, действующую на 1-ю материальную точку со стороны 2-й - f_{12}; силу, действующую на i-ю материальную точку со стороны материальной точки с номером j – f_{ij}

Запишем второй закон Ньютона для каждой материальной точки:

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = \vec{f}_{12} + \vec{f}_{13} + ... + \vec{f}_{1n},$$

$$\frac{d\vec{p}_2}{dt} = \vec{f}_{21} + \vec{f}_{23} + ... + \vec{f}_{2n},$$

.....

$$\frac{d\vec{p}_n}{dt} = \vec{f}_{n1} + \vec{f}_{n2} + ... + \vec{f}_{nn-1}$$

Теперь сложим все левые и все правые части уравнений между собой. Так как в силу третьего закона Ньютона $f_{ij} = -f_{ji}$, то при сложении правых частей в уравнениях сумма всех сил обратится в нуль. При сложении по отдельности всех левых частей уравнений и соответственно правых частей получим

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{d\vec{p}_i}{dt} = 0.$$

Отсюда, $\frac{d\vec{P}}{dt} = 0.$

Следовательно, импульс всей системы

$$\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 + ... + \vec{p}_n$$

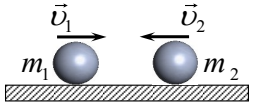
Мы пришли к закону сохранения импульса: **импульс изолированной системы материальных точек есть величина постоянная**.

Другими словами, если отсутствует внешнее воздействие на систему, то сумма импульсов всех частей системы остается постоянной, какие бы изменения внутри системы не происходили. Поскольку выбор инерциальной системы отсчета произволен, то закон сохранения импульса будет выполняться в любой инерциальной системе отсчета.

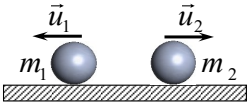
Мы видели, что закон сохранения импульса является следствием законов Ньютона. Однако допущение о центральном характере сил взаимодействия между частицами системы не всегда выполняется на практике. Экспериментально установлено, что сумма импульсов частей изолированной системы до взаимодействия всегда будет в точности

равна сумме импульсов после взаимодействия. Закон сохранения импульса носит более общий характер, чем законы Ньютона. Это один из самых основных законов природы и является следствием однородности пространства

Рассмотрим закон сохранения импульса на примере двух тел массами m_1 и m_2, которые будут взаимодействовать друг с другом. Скорости тел до взаимодействия $\vec{\upsilon}_1$ и $\vec{\upsilon}_2$. После взаимодействия в течение времени Δt скорости равны $\vec{u}_1$ и $\vec{u}_2$. Рассмотрите картинки.



до взаимодействия



после взаимодействия

Предположим, что **взаимодействие** происходит **только между телами**. Такая **система тел** называется **замкнутой.** Силы взаимодействия внутри такой системы называются внутренними. При столкновении силы взаимодействия большие, поэтому внешними силами можно пренебречь и рассматривать систему тел как замкнутую систему. Если взаимодействие происходит с внешними телами (соответственно внешние силы), то система является **незамкнутой**.

Пусть тела взаимодействуют внутри замкнутой системы друг с другом с силами $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$.

По II закону Ньютона силы взаимодействия равны:

$$\vec{F}_1 = m_1(\vec{u}_1 - \vec{\upsilon}_1)/\Delta t, \quad \vec{F}_2 = m_2(\vec{u}_2 - \vec{\upsilon}_2)/\Delta t .$$

Согласно III закону Ньютона, эти силы равны и противоположны по направлению: $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$, тогда $m_1(\vec{u}_1 - \vec{\upsilon}_1)/\Delta t = -m_2(\vec{u}_2 - \vec{\upsilon}_2)/\Delta t$.

$$m_1(\vec{u}_1 - \vec{\upsilon}_1) = -m_2(\vec{u}_2 - \vec{\upsilon}_2) .$$

Преобразуем выражение:

$$\boxed{m_1\vec{\upsilon}_1 + m_2\vec{\upsilon}_2 = m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2},$$

где $\vec{p}_1 = m_1\vec{\upsilon}_1 + m_2\vec{\upsilon}_2$ – импульс системы тел до взаимодействия, $\vec{p}_2 = m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2$ – импульс системы тел после взаимодействия,

$$\vec{p} = const.$$

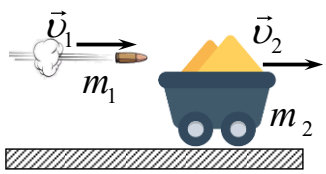


ЗАПОМНИТЕ!

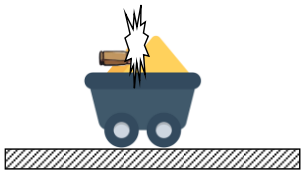
Закон сохранения импульса: импульс замкнутой системы тел до взаимодействия равен импульсу системы тел после взаимодействия. Изменение импульса в замкнутой системе остается постоянным.

Удар – это столкновение двух или более тел, при котором время взаимодействия стремится к нулю. *Удар* является *прямым, центральным*, если скорости шаров перед ударом направлены вдоль линии, соединяющей центры шаров. Существует две модели типов удара: абсолютно упругий и абсолютно неупругий.

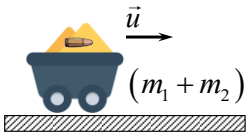
Абсолютно неупругий удар – это столкновение тел, после которого взаимодействующие тела движутся как единое целое или останавливаются. Рассмотрите рисунки.



до удара



абсолютно неупругий удар
t→0

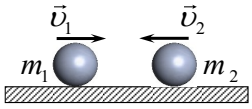


после удара

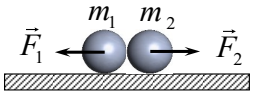
Пусть два тела массами m_1 и m_2 движутся до удара со скоростями $\vec{\upsilon}_1$ и $\vec{\upsilon}_2$, а после удара со скоростями $\vec{u}_1$ и $\vec{u}_2$. При абсолютно неупругом ударе выполняется закон сохранения импульса:

$$m_1\vec{\upsilon}_1 + m_2\vec{\upsilon}_2 = (m_1+m_2)\vec{u}.$$

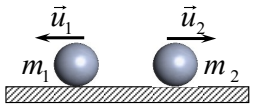
Абсолютно упругим ударом называется такой удар, при котором механическая энергия соударяющихся тел не преобразуется в другие виды энергии. После соударения тела движутся с различными скоростями.



до удара



абсолютно упругий удар

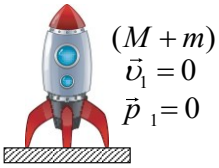


после удара

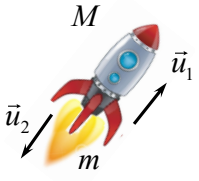
При абсолютно упругом ударе выполняется закон сохранения импульса:

$$m_1\vec{\upsilon}_1 + m_2\vec{\upsilon}_2 = m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2,$$

Это очень важный закон, который применяют в технике, например, в работе реактивных двигателей. Принцип работы реактивного двигателя заключается в следующем.



до старта



после старта

Ракета состоит из корпуса массой M и топлива массой m. Внутри корпуса сгорает топливо. Образуются газы, которые выбрасываются из ракеты. Скорость газов $\vec{u}_1$, а скорость ракеты $\vec{u}_2$. Запишем закон сохранения импульса. Ракета до старта покоилась, следовательно, $p_1 = 0$.

Импульс системы тел после взаимодействия: $\vec{p}_2 = M\vec{u}_2 + m\vec{u}_1$. Найдем проекцию импульсов на ось движения ракеты и определим скорость ракеты: $u_2 = u_1 m/M$.